

LAMPIRAN 1

SURAT UNDANGAN MITRA



No. : 175 b/SMK-YAK.13/K.X/2024

Bekasi, 7 Oktober 2024

Lamp. : -

Hal. : Permohonan

Kepada Yth.

Prof. SURYADI H.S, S.Si., M.M.S.I

Wakil Rektor II

Universitas Gunadarma

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK Yadika 13 Tambun, kami selaku kepala sekolah SMK Yadika 13 Tambun mengundang Bapak/Ibu dosen Universitas Gunadarma ikut berpartisipasi untuk mendampingi siswa-siswi dalam memperdalam materi bidang:

1. Psikologi
2. Komunikasi
3. Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
4. Teknik Elektro
5. Teknik Komputer
6. Ekonomi Akuntansi
7. Ekonomi Manajemen

Atas kesediaan untuk memenuhi undangan sebagai pendamping siswa-siswi, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Sekolah,

Novita Yusraini, S.S., M.Pd.

LAMPIRAN 2

SURAT KETERANGAN MITRA



YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK YADIKA 13 TAMBUN
STATUS TERAKREDITASI "A"

Jl. Villa Indah I, Kp. Kebon Ds. Jejalan Jaya Rt 01/01 Tambun Utara-Bekasi
Telp. (021) 88331176 Fax. (021) 88336065

SURAT KETERANGAN MITRA

No. : 175.u/SMK-YAK.13/K.X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama | : NOVITA YUSNAINI, S.S., M.Pd |
| 2. Jabatan | : Kepala Sekolah SMK YADIKA 13 |
| 3. Bidang Usaha | : Pendidikan |
| 4. Alamat | : Jl. Raya Villa Indah I, Kp. Kebon Desa Jejalan Jaya
RT 01/01 Tambun Utara Kab. Bekasi |

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, guna meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK YADIKA 13, kami selaku kepala sekolah SMK YADIKA 13 mengundang Bapak/Ibu dosen Universitas Gunadarma ikut berpartisipasi untuk mendampingi siswa-siswi dalam memperdalam materi dalam bidang :

1. Psikologi
2. Komunikasi
3. Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
4. Teknik Elektro
5. Teknik Komputer
6. Ekonomi Akuntansi
7. Ekonomi Manajemen

Bersama ini pula kami menyatakan dan memberi keterangan dengan sebenarnya bahwa di antara SMK YADIKA 13 dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Keterangan Mitra ini dibuat, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 7 Oktober 2024

Kepala Sekolah,

Novita Yusnaini, S.S. M.Pd.



**YAYASAN ABDI KARYA (YADIKAR)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK YADIKAR 13 TAMBUN**

STATUS TERAKREDITASI "A"

Jl. Villa Indah I, Kp. Kebon Ds. Jejalan Jaya Rt.01/01 Tambun Utara-Bekasi
Telp. (021) 88331176 Fax. (021) 88338065

SURAT KETERANGAN

No. : 279/SMK-YAK.13/K.1/2025

Kami selaku kepala sekolah SMK YADIKAR 13 mengucapkan terimakasih, kepada :

1. Dr. Atit Pertiwi, S.Kom., M.M.S.I
2. Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T
3. Dr. Ragiell Hadi Prayitno, S.Kom., M.T
4. Mariza Wijayanti, S.T., M.T
5. Hafidzah, S.T., M.T
6. Yasman Rianto, S.Si., M.M.S.I

Atas kesediaannya dalam mendampingi siswa-siswa kami sejak Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025 untuk memperdalam dan menerapkan materi :

Routing Protokol dan Implementasinya Menggunakan Cisco Packet Tracer

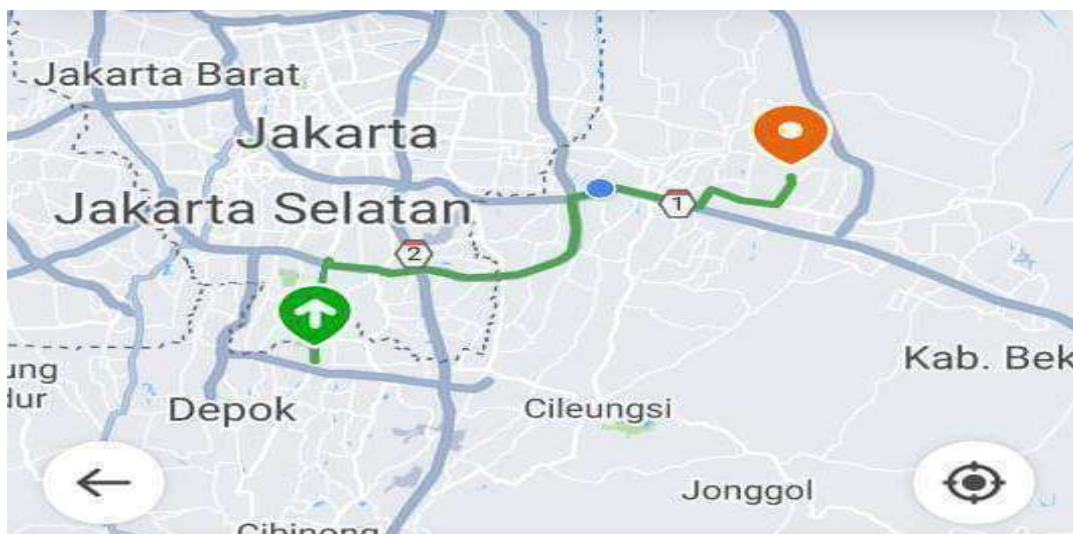
Bekasi, 17 Januari 2025



Navita Hanaini, S.S., M.Pd.

LAMPIRAN 3

PETA LOKASI MITRA SASARAN



Jarak lokasi Mitra yang beralamatkan:

Jl. Villa Indah 1, Kp. Ds. Jejajen Jaya RT 01/01 Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi Universitas Gunadarma yang beralamatkan di Jl. Margonda Raya No.100 Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 adalah berjarak 20,2 KM.

LAMPIRAN 4

DAFTAR ANGGOTA TIM

Bidang: Sistem Komputer (6 Orang)

No	Nama	Bidang Keahlian	NIDN
1	Dr. Atit Pertiwi., S. Kom., M.M.S. I	Sistem Komputer	0311027401
2	Dr. Ragiell Hadi Prayitno., S. Kom., M. T	Sistem Komputer	0327109101
3	Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M. T	Teknik Elektro	0314058901
4	Yasman Rianto, S.Si., M.M.S. I	Fisika	0310056608
5	Mariza Wijayanti, S.T., M. T	Teknik Elektro	0329019001
6	Hafidzah, S.T., M. T	Teknik Elektro	0325068701

LAMPIRAN 5

JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan Pegabdian Kepada Masyarakat	2024			2025
		Oktober	November	Desember	Januari
1	Koordinasi dengan pihak terkait yakni				
2	Sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepadamasyarakat				
3	Analisis kebutuhan mitra				
4	Pembuatan modul				
5	Pelaksanaan Pendampingan				
6	Sosialisasi dan pelaporan hasil Pengabdian				

LAMPIRAN 6

ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN ABDIMAS(PTA 2024-2025)

No	Keterangan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total
1	Administrasi	paket	1	Rp 145,000	Rp 145,000
2	Transportasi	kali	6	Rp 20,000	Rp 120,000
Lumpsum					
3	Makan	unit	6	Rp 30,000	Rp 180,000
	Minum	unit	6	Rp 3,000	Rp 18,000
Kegiatan					
4	Modul	buah	1	Rp 10,000	Rp 10,000
	Bahan	buah	1	Rp 20,000	Rp 20,000
	Publikasi				Rp 150,000
Total Biaya					Rp 643,000

LAMPIRAN 7

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN ABDIMAS



Gambar 01 Bidang Sistem Komputer



Gambar 02 Sistem Komputer



Gambar 03 Sistem Komputer dengan Mitra SMK 13 Yadika Tambun

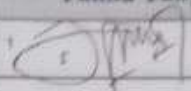
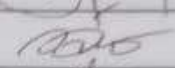
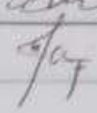


Gambar 04 Bidang Sistem Komputer dengan Mitra SMK 13 Yadika Tambun

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
ROUTING PROTOKOL DAN IMPLEMENTASINYA MENGGUNAKAN CISCO
PACKET TRACER**

**Rabu, 15 Januari 2024
SMK YADIKA 13, TAMBUN, BEKASI**

Periode PTA 2024/2025

No	Nama	Kelas	Tanda Tangan
1	YASMAN RIANTO		
2	Mariza Wipyantri		
3	Hafidzah		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Routing Protokol dan Implementasinya Menggunakan Cisco Packet Tracer

Abdimas PTA 2024/2025

Jenis-jenis routing

Untuk dapat memforward paket dengan tepat, router harus mempelajari arah/jalan ke jaringan lainnya.

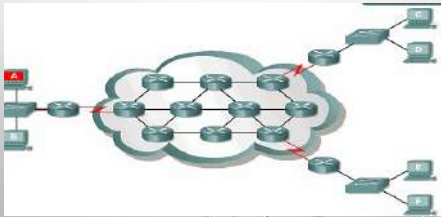
Jenis Routing:

- **DYNAMIC ROUTING** - Informasi dipelajari dari router lainnya, dan routing protocol secara otomatis menyesuaikan.
- **STATIC ROUTING** - Network administrator mengonfigurasi secara manual informasi tentang jaringan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya dan untuk keamanan.

Pada kebanyakan jaringan, static routing sering dikombinasikan dengan dynamic routing.

Definisi Routing

Routing adalah proses penentuan jalur terbaik untuk mencapai jaringan tujuan. Routing juga dapat berarti proses pemindahan paket data dari *host* pengirim ke *host* tujuan ketika *host* pengirim dan *host* tujuan tidak berada pada jaringan yang sama.



Routing Default

Routing default digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote yang tidak ada di routing table, ke router hop berikutnya.

Bisanya digunakan pada jaringan yg hanya memiliki satu jalur keluar.

Default Routing tidak lain adalah static routing dengan tujuan 0.0.0.0

Konsep Dasar Routing

- Data-data dari device yang terhubung ke internet dikirim dalam bentuk datagram, yaitu paket data yang didefinisikan oleh IP. Datagram memiliki alamat tujuan paket data. Internet Protokol memeriksa alamat ini untuk menyampaikan datagram dari device asal ke device tujuan.
- Jika alamat tujuan datagram tersebut terletak satu jaringan dengan device asal, datagram tersebut langsung disampaikan.
- Jika alamat tujuan datagram tidak terdapat di jaringan yang sama, datagram akan disampaikan kepada router yang paling tepat.
- Router berfungsi sebagai penghubung dua buah jaringan yang berbeda, tepatnya mengarahkan rute yang terbaik untuk mencapai network yang diharapkan.
- Router menjadi perangkat yang berfungsi meneruskan datagram IP pada network layer. Router memiliki lebih dari satu NIC dan dapat meneruskan datagram dari satu NIC ke NIC yang lain

Default Routing

Default Routing umumnya direpresentasikan melalui jaringan 0.0.0.0. Bila A menerima jaringan tujuan yang tidak terdaftar pada tabel routing, maka A akan menggunakan default routing.

Default Routing tidak lain adalah static routing dengan tujuan 0.0.0.0

Bila diteliti lebih lanjut, maka tabel routing yang berada di R adalah sebagai berikut:

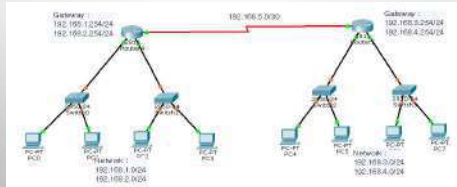
Tujuan	Via
10.0.0.0	10.0.0.3
20.0.0.0	20.0.0.1

Static Routing

Static Routing yaitu metode menentukan rute secara manual yang dilakukan oleh administrator

Entri-entri dalam forwarding table route diisi dan dihapus secara manual.

Contoh :



KEUNTUNGAN STATIC ROUTING

- Tidak ada overhead pada CPU Router
- Tidak ada bandwidth yang digunakan antar router
- Dari sisi keamanan lebih unggul, karena hanya administrator yang boleh menambahkan routing table pada Router secara statis

Konfigurasi Static Routing di Cisco

- Syntax pada Cisco Router:
(config)#ip route network-tujuan netmask **exit-interface**
Atau
(config)#ip route network-tujuan netmask **next-hop-address**

KEKURANGAN STATIC ROUTING

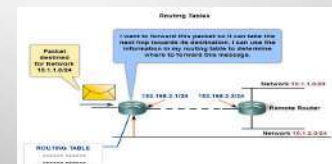
- Administrator harus mengetahui topologi jaringan secara keseluruhan
- Jika ada penambahan Router dengan Network berbeda Administrator harus menambahkan routing table di setiap Router

Perbedaan Routing Statik dan dinamik

Routing Statik	Routing Dinamik
Berfungsi pada protokol IP	Berfungsi pada inter-routing protokol
Routing tidak dapat membagi informasi routing	Router membagi informasi routing secara otomatis
Routing tabel dibuat dan dihapus secara manual	Routing tabel dibuat dan dihapus secara dinamis oleh router
Tidak menggunakan routing protokol	Terdapat routing protokol, seperti RIP atau OSPF
Microsoft mendukung multihomed system seperti router	Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX/SPX

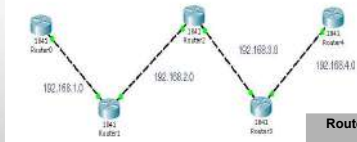
Tabel Routing

Tabel routing terdiri atas entri-entri rute dan setiap rute setidaknya terdiri atas IP address, tanda untuk menunjukkan routing langsung atau tidak, alamat router dan nomor interface.



Contoh Routing Table

Terdapat 5 Router yang saling terhubung



Router	Routing Table	Keterangan
Router0	192.168.1.0	Connected Directly
Router1	192.168.1.0 192.168.2.0	Connected Directly
Router2	192.168.2.0 192.168.3.0	Connected Directly
Router3	192.168.3.0 192.168.4.0	Connected Directly
Router 4	192.168.4.0	Connected Directly

KEKURANGAN ROUTING STATIS

- Harus tahu semua alamat network yang akan dituju beserta subnet mask dan next hopnya (gateway nya)

ROUTING PROTOKOL

- Routing protocol adalah komunikasi antara router-router
- Routing protocol memungkinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router.
- Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki table routingnya

KELEBIHAN ROUTING DINAMIS

- Hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya
- Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada
- Bila terjadi penambahan suatu network baru tidak perlu semua router mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan

KELEBIHAN ROUTING STATIS

- Beban kerja router terbilang lebih ringan dibandingkan dengan routing dinamis. Karena pada saat konfigurasi router hanya mengupdate sekali saja ip table yang ada
- Pengiriman paket data lebih cepat karena jalur atau rute sudah di ketahui terlebih dahulu
- Deteksi dan isolasi kesalahan pada topologi jaringan lebih mudah

KEKURANGAN ROUTING DINAMIS

- Beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu
- Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok
- Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada
- Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar

Protokol-protokol Routing

- Interior Gateway Protocol (IGP)
 - Protokol yang menangani routing jaringan pada sebuah *autonomous system*, Terdiri dari
 - Routing Information Protocol (RIP)
 - Open Shortest Path First (OSPF)
- Exterior Gateway Protocol (EGP)
 - Protokol yang menangani routing antar *autonomous system*, Terdiri dari :
 - Border Gateway Protocol (BGP)

Karakteristik RIP & OSPF

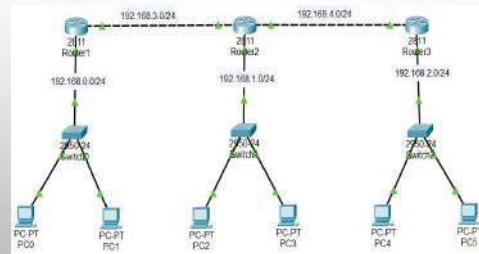
RIP	OSPF
Menggunakan algoritma <i>distance-vector</i> (Bellman-Ford)	Menggunakan algoritma <i>link-state</i>
Dapat menyebabkan <i>routing loop</i>	Membutuhkan waktu CPU dan memori yang besar
Diameter jaringan terbatas	Tidak menyebabkan <i>routing loop</i>
Lambat mengetahui perubahan jaringan	Dapat membentuk heirarki routing menggunakan konsep area
Menggunakan metrik tunggal	Cepat mengetahui perubahan pada jaringan dan dapat menggunakan beberapa macam metrik

Routed & Routing Protocols

Routed Protocols adalah semua protokol network yang memberikan informasi yang cukup didalam alamat network sehingga mengizinkan paket dikirimkan dari satu host ke host yang lain berdasar skema pengalaman

Routing Protocols adalah membantu **routed protocols** dengan memberikan mekanisme untuk pembagian informasi routing

TOPOLOGI PRAKTEK DYNAMIC ROUTING (OSPF)



ROUTING PROTOCOL

- Terdapat tiga kelas routing protocol, yaitu:
- **DISTANCE VECTOR**
 - Protokol distance-vector menemukan jalur terbaik ke sebuah network remote dengan menilai jarak. Route dengan jarak hop yang paling sedikit ke network yang dituju, akan menjadi route terbaik. Baik RIP dan IGRP adalah routing protocol jenis distance-vector. RIP dan IGRP mengirim semua routing table ke router-router yang terhubung secara langsung.
- **LINK STATE**
 - Atau disebut juga protocol shortest-path-first, setiap router akan menciptakan tiga buah table terpisah. Satu dari table ini akan mencatat perubahan dari network-network yang terhubung secara langsung, satu table lain menentukan topologi dari keseluruhan internetwork, dan table terakhir digunakan sebagai routing table. OSPF adalah sebuah routing protocol IP yang sepenuhnya link-state. Protokol link-state mengirim update-update yang berisi status dari link mereka sendiri ke semua router lain di network.
- **HYBRID**
 - Protokol hybrid menggunakan aspek-aspek dari routing protocol jenis distance-vector dan routing protocol jenis link-state--sebagai contoh adalah EIGRP.

DOKUMENTASI IP ADDRESS

No.	Perangkat	Interface	IP Address	Subnetmask	Gateway
1.	Router 1	Fa0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	-
		Fa0/1	192.168.0.1	255.255.255.0	-
		Fa0/0	192.168.3.2	255.255.255.0	-
2.	Router 2	Fa0/1	192.168.4.1	255.255.255.0	-
		Fa1/0	192.168.1.1	255.255.255.0	-
		Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	-
3.	Router 3	Fa0/1	192.168.4.2	255.255.255.0	-
4.	PC0	Fa0	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1
5.	PC1	Fa0	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1
6.	PC2	Fa0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
7.	PC3	Fa0	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
8.	PC4	Fa0	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
9.	PC5	Fa0	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1

KONFIGURASI ROUTER 1

```
Router1>enable
Router1#conf t
Router1(config)#interface f0/0
Router1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#no sh
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface f0/1
Router1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#no sh
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#router ospf 1
Router1(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
Router1(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
Router1(config-router)#exit
```

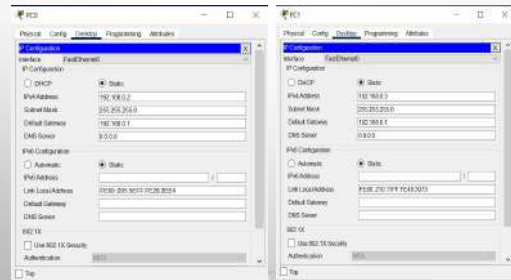
PENGUJIAN

KONFIGURASI ROUTER 2

```
Router2>enable
Router2#conf t
Router2(config)#interface f0/0
Router2(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
Router2(config-if)#no sh
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#interface f0/1
Router2(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Router2(config-if)#no sh
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#interface f1/0
Router2(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router2(config-if)#no sh
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#router ospf 1
Router2(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
Router2(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
Router2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router2(config-router)#exit
```

KONFIGURASI IP PADA PC

- KLIK PC > DESKTOP > IP CONFIGURATION

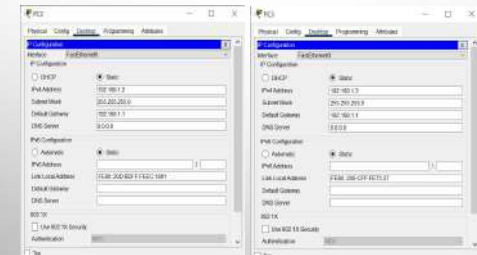


KONFIGURASI ROUTER 3

```
Router3>enable
Router3#conf t
Router3(config)#interface f0/0
Router3(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router3(config-if)#no sh
Router3(config-if)#exit
Router3(config)#interface f0/1
Router3(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
Router3(config-if)#no sh
Router3(config-if)#exit
Router3(config)#router ospf 1
Router3(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Router3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
Router3(config-router)#exit
```

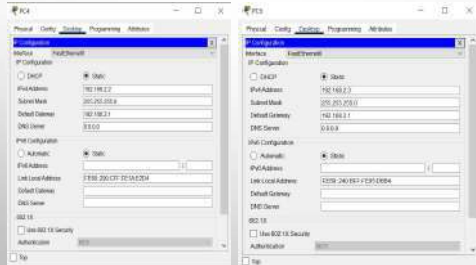
KONFIGURASI IP PADA PC

- KLIK PC > DESKTOP > IP CONFIGURATION



KONFIGURASI IP PADA PC

- KLIK PC > DESKTOP > IP CONFIGURATION



PENGUJIAN

- KLIK PC > COMMAND PROMPT > PING [IP TUJUAN]

```
Command Prompt
C:\>ping 192.168.1.2

C:\>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Pengujian Koneksi PC0 ke PC2

```
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Pengujian Koneksi PC0 ke PC4

TERIMA KASIH

SELESAI ..